

MEMORIAL TÉCNICO GEOESPACIAL DE ENQUADRAMENTO

Análise de Elegibilidade MapBiomass / BNDES · UFV_1

Análise elaborada por: João Henrique Gallo — Eng. Florestal

Data da análise: 27/05/2026
Ano de referência: 2024

Área de instalação: UFV_1
Área total (ha): 10.04 ha

NÃO ATENDE AO CRITÉRIO BNDES (< 50%)
34.25% da área de instalação classificada como pastagem de baixo vigor

1. OBJETIVO

Verificar se a área de instalação da usina fotovoltaica (UFV) **UFV_1** atende ao critério territorial estabelecido pelo BNDES no âmbito do **Fundo Clima Automático – Máquinas e Equipamentos** para sistemas geradores fotovoltaicos apoiados a Grandes Empresas: mínimo de 50% da área de instalação localizada em área degradada, definida como pastagem com baixo vigor verificada via plataforma MapBiomass.

2. BASE NORMATIVA

Parâmetro	Especificação BNDES
Empreendimento	Sistema gerador fotovoltaico
Linha BNDES	Fundo Clima Automático – Máquinas e Equipamentos
Porte do cliente	Grandes Empresas (verificar enquadramento)
Requisito territorial	Mínimo de 50% da área de instalação em área degradada
Definição de degradado	Pastagem com baixo vigor — verificação via MapBiomass
Fonte normativa	BNDES — www.bndes.gov.br (Fundo Clima Automático)

A determinação de que o cliente final se enquadra como Grande Empresa deve ser confirmada pelo agente financeiro. Esta análise concentra-se no critério territorial.

3. DADOS UTILIZADOS

Dado	Fonte / Especificação	Observação
Polígono de instalação	GeoJSON georreferenciado	ID: 1 · EPSG:4326
Vigor de pastagens	MapBiomass Pasture Vigor C10 (Coleção 10, vigor_v3)	Banda: classification_2024 · 30m
Classe elegível	pastagem com baixo vigor (valor 1, escala 30m)	Encoding: 1=Low, 2=Med, 3=High
Plataforma de acesso	Google Earth Engine (GEE)	Asset: mapbiomas_brazil_collection10_pasture_vigor_v3
Método de área	ee.Image.pixelArea() — área geodésica por pixel	Área geodésica por pixel
Sistema de referência	SIRGAS 2000 / WGS84 geodésico (geometry.area maxError=1m)	geometry.area(maxError=1)

Data de acesso	2026-05-27	Coleção mais recente disponível
----------------	------------	---------------------------------

4. METODOLOGIA

- 1. Validação topológica.** O polígono da área de instalação foi validado geometricamente (shapely 2.x + pyproj) verificando ausência de auto-interseções, anéis duplicados e pontos consecutivos quase-idênticos.
- 2. Padronização do sistema de referência.** O polígono é mantido em EPSG:4326 (WGS84 / SIRGAS 2000) para compatibilidade com o GEE. O cálculo de área utiliza `geometry.area(maxError=1)` — método geodésico nativo do GEE.
- 3. Seleção da camada MapBiomias.** Carregado o asset `mapbiomas_brazil_collection10_pasture_vigor_v3` no Google Earth Engine. Selecionada a banda `classification_2024` (resolução 30m, ano 2024).
- 4. Extração da classe elegível.** Aplicada máscara para valor=1 (pastagem com baixo vigor). Classes 2 (médio vigor) e 3 (alto vigor) são excluídas do numerador. Apenas a interseção com classe 1 é contabilizada como 'área degradada'.
- 5. Cálculo de área por pixel (`ee.Image.pixelArea`).** A imagem da classe elegível (0/1) foi multiplicada pela imagem `ee.Image.pixelArea()` convertida para hectares. A redução por soma (`ee.Reducer.sum`) dentro do polígono retorna a área geodésica total dos pixels de baixo vigor. Esta abordagem é superior à contagem de pixels $\times 0,09$ ha pois usa a área geodésica real de cada pixel, que varia levemente com a latitude.
- 6. Cálculo do percentual.** $\text{Percentual} = (\text{área de baixo vigor em ha}) / (\text{área total do polígono em ha}) \times 100$. O denominador é calculado por `geometry.area(maxError=1) / 10.000`, não pelo somatório de pixels.
- 7. Verificação do limiar.** Resultado $\geq 50,00\%$: ATENDE ao critério. Resultado $< 50,00\%$: NÃO ATENDE.

As áreas foram calculadas considerando a interseção espacial entre o polígono da área de instalação e os pixels da classe 'pastagem com baixo vigor', contabilizando a área efetivamente inserida no polígono por meio de `ee.Image.pixelArea()`.

5. RESULTADOS

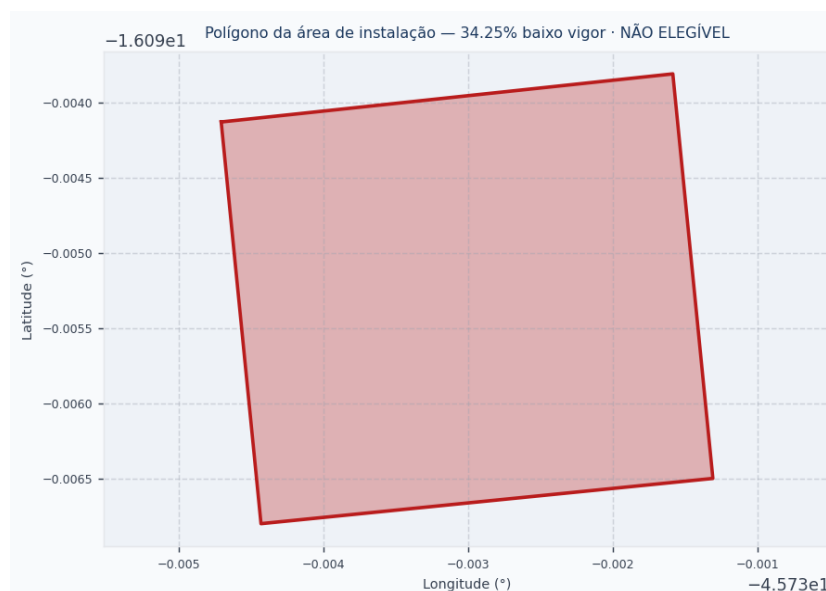


Figura 1. Polígono da área de instalação UFV UFV_1 (coordenadas geográficas, EPSG:4326).

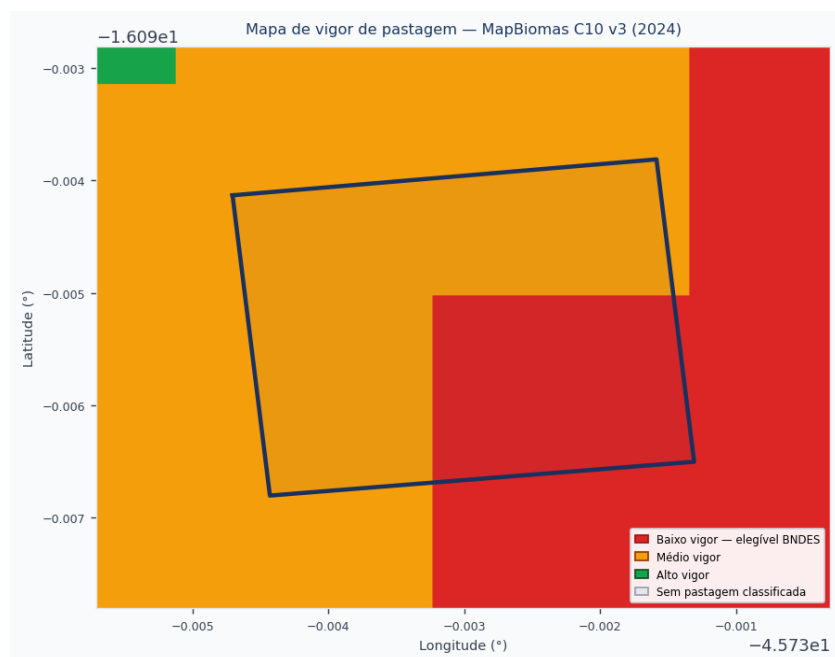


Figura 2. Vigor de pastagem MapBiomias C10 v3 (2024) — UFV UFV_1. Vermelho: baixo vigor (elegível BNDES); Amarelo: médio vigor; Verde: alto vigor.

Classe dentro da área da UFV	Área (ha)	Percentual
Pastagem com baixo vigor (classe elegível BNDES)	3.44	34.3%
Pastagem com médio vigor	6.57	65.4%
Pastagem com alto vigor	0.00	0.0%
Outras classes MapBiomias	0.04	0.4%
Área total de instalação	10.04	100.0%

Fórmula aplicada: Percentual = Área de baixo vigor (ha) ÷ Área total de instalação (ha) × 100 = 3.44 ÷ 10.04 × 100 = **34.25%**

6. CONCLUSÃO

Com base na sobreposição espacial entre o polígono da área de instalação da UFV **UFV_1** e a camada de vigor de pastagens do MapBiomias (Pasture Vigor Collection 10 v3, ano de referência 2024), verificou-se que **3.44 ha**, correspondentes a **34.25%** da área de instalação (10.04 ha total), encontram-se classificados como pastagem com baixo vigor. Portanto, o empreendimento **NÃO ATENDE** ao critério de que pelo menos 50% da área de instalação esteja em área degradada, conforme condição aplicável a sistemas geradores fotovoltaicos no âmbito do Fundo Clima Automático/BNDES. Para enquadramento, seriam necessários pelo menos 1.58 ha adicionais de pastagem de baixo vigor dentro do polígono de instalação, ou a adequação do polígono a uma área com maior cobertura de pastagem degradada.

7. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E RASTREABILIDADE

Parâmetro	Valor
-----------	-------

Asset GEE	projects/mapbiomas-public/assets/brazil/lulc/collection10/mapbiomas_brazil_collection10_pasture_vigor_v3
Banda utilizada	classification_2024
Coleção MapBiomias	MapBiomias Pasture Vigor C10 (Coleção 10, vigor_v3)
Valor da classe elegível	1 (Low vigor / pastagem de baixo vigor)
Método de área	ee.Image.pixelArea() — área geodésica por pixel
Sistema de referência	SIRGAS 2000 / WGS84 geodésico (geometry.area maxError=1m)
Resolução espacial	30 metros
Data de acesso ao GEE	2026-05-27
Plataforma de análise	Google Earth Engine + Python earthengine-api
Limiar de elegibilidade	50,00% da área de instalação
Critério BNDES	Fundo Clima Automático – mín. 50% da área de instalação em pastagem de baixo vigor (MapBiomias)

Nota sobre resolução e pixels de borda: A resolução de 30m × 30m implica que um pixel representa ≈ 0,09 ha. Em áreas de ~10 ha (~111 pixels), a incerteza de borda é de aproximadamente ±1–2 pixels (±0,9–1,8%). Para resultados próximos de 50%, recomenda-se análise complementar com levantamento topográfico ou verificação de campo.

Documentação recomendada para submissão: Este memorial técnico deve ser acompanhado do arquivo GeoJSON do polígono de instalação, planta de implantação da UFV assinada por responsável técnico (ART/RRT) e fotos georreferenciadas de campo, se disponíveis.